

"윤리적 AI 설계에 관한 연구"

제안요청서

2026. 8.

I. 개 요

1. 과제 수행목적

- 사용자들은 동조와 공감을 우선하는 아첨적(sycophantic) 인공지능(AI)을 선호하는 경향이 있으나, 이러한 AI와의 상호작용이 극단적 신념 강화, 친사회적 의도 감소, 정서적 과의존 등 다양한 사회적 비용을 수반한다는 연구 결과가 축적되고 있음
- 최근 연구는 경고 라벨 등 사용자 대상 고지(disclosure) 개입이 AI에 대한 지각(신뢰·객관성 평가 등)은 바꾸지만, 그 실제 영향력은 줄이지 못함을 실증
- 이에 따라 AI 이용자에 대한 사후적 고지 중심의 접근을 넘어, AI의 작동 방식 자체를 규율하는 설계 차원의 개입 기준을 마련할 필요성과 시급성이 부각
- 본 과제는 AI 설계 차원의 개입 기준 마련을 위한 실증적 근거 확보를 목표로, 중단 온라인 실험을 통해 다음의 연구 질문을 규명하고자 함
- (연구 질문 ①) 사용자와의 정서적 친밀감을 촉진하는 AI 설계 요인은 무엇이며, 이를 억제하는 설계 요인은 무엇인가?
- (연구 질문 ②) AI와의 정서적 친밀감은 객관적 판단 영역에 대한 인식적 신뢰로 전이되는가? 나아가, AI 조언 수용 등 실제 의사결정 행동으로 이어지는가?

2. 과제 수행 내용

□ 조사 개요

- 조사 대상 : 전국 만 20~69세 AI 사용자

- 조사 규모 : 유효 표본 1,000명(인구통계학적 기준 할당)
 - ※ 조사 규모 및 표본 할당 기준은 추후 연구진과 협의하여 조정 가능
- 조사 방법 : 웹/모바일 기반 중단 온라인 실험
 - 실험 처치 조건에 따라 AI의 응답 스타일, 이전 상호작용에 대한 기억 여부, 능동적 상호작용 수준 등을 조작한 대화형 AI 시스템을 구현하고, 참가자 무작위 배정, 반복 세션 관리, 대화 로그 및 행동 데이터 수집이 가능한 실험 플랫폼을 구축·운영
- 조사 내용
 - (1단계, 사전조사) 실험참가자의 일반 AI 인식, 신뢰도, 이용 행태, 리터러시, 비판적 사고 능력 등 기저 정보 수집 및 처치 조건 무작위 배정
 - (2단계, AI 상호작용) 실험참가자는 5일간 1일 1회(회당 약 5분) 무작위 배정된 조건의 AI와 상호작용하고, 매 세션 종료 후 해당 상호작용에 대한 설문 평가
 - (3단계, 사후조사) 사후 설문조사 및 인센티브 기반 의사결정 과제(AI 조언 수용 여부 등) 수행
 - (4단계, 심층 인터뷰) 전 단계 완료자 중 일부(10명 내외)를 선정하여 AI와의 상호작용 경험, 정서적 친밀감 형성 과정, 조언 수용 이유 등에 관한 1:1 심층 인터뷰 수행
 - ※ 구체적인 실험 절차, 인터뷰 대상자 규모 및 선정 기준 등은 연구진과 협의하여 추후 확정
- 조사 기간 및 조사 빈도 : 조사 1-4단계 순차 진행
 - ※ 상호작용 기간 세션 길이, 측정 시점 등은 응답 품질 제고를 위해 연구진과 협의 하에 조정 가능
- 조사 시기 : 계약 체결 후 연구진과 협의하여 확정
- 결과 분석
 - 실험 조사 결과 데이터(설문 응답 및 대화 로그 포함) 처리

- 데이터 분석 결과에 대한 연구진 피드백 검토
- 산출 결과에 대한 신뢰도, 타당성 검토

- 제출물
 - 최종보고서(요약보고서 포함)
 - 원시 데이터·코드북 등 본 연구진의 요청으로 재구성된 데이터
 - 실험 플랫폼 인터페이스 화면 캡처 자료 및 문서화된 설문지
 - 주요 조사·분석 결과의 시각화 자료(그래프)
 - 연구원의 요구에 따른 추가 분석 수행
 - 세부 사항은 '연구수행기관의 의무사항(p.4)' 참조

□ 주요 내용

- 실험 플랫폼 구현 및 운영
 - 처치조건별 대화형 AI 구현, 일별 세션 관리·리마인더, 대화 로그의 안전한 수집·저장
 - 처치 조작이 의도대로 구현되었는지 확인하는 조작 점검 절차 포함
- 응답자 기본 정보 수집
 - 인구경제학적 특징(성별, 연령, 학력, 고용형태, 거주지역 등), AI 이용 행태·빈도, AI 리터러시, AI 신뢰 등
- 측정 도구 운영
 - 정서적 친밀감·인식적 신뢰 척도의 반복 측정 및 데이터 수집(측정 문항은 연구진과 협의하여 확정)
 - AI 조언 수용 여부·등 인센티브 기반 의사결정 행동 지표의 측정 및 수집
- 심층 인터뷰 수행
 - 처치조건, 정서적 친밀감·신뢰 수준 등을 고려한 인터뷰 대상자 선정(연구진 협의), 섭외 및 일정 관리, 인터뷰 진행
 - 인터뷰 녹음·전사(녹취록 작성) 및 주요 내용 정리, 별도 사례비 지급 운영

□ 제안서에 포함되어야 할 핵심 내용

- 조사 준비 단계에서 사후 관리까지 단계별 일정 및 체계
 - 조사 준비부터 결과 분석까지 단계별로 구체적인 일정
 - 사업 수행을 위한 조직의 구성도와 인원 담당 업무, 기능 등을 명시
 - 최근 3년간 용역수행기관과 본 과제와 관련된 참여연구진의 관련분야 조사용역 실적(연구책임자는 5년간 실적) 제시
- 표본 모집 및 유지 방안
 - 연령·학력·AI 리터러시의 다양성을 확보하기 위한 할당 및 모집 방안
 - 종단 설계의 특성을 감안한 완주율(전 단계 응답 완료율) 목표치, 중도 이탈자 관리 및 초과 모집 방안
 - 심층 인터뷰 대상자 섭외 및 참여 유도 방안
- 실험 시스템 구현 방안
 - 처치조건별 대화형 AI의 구체적 구현 방안 및 품질 통제(조작 점검) 방안
 - 무작위 배정, 세션 관리, 대화 로그 수집·보안을 포함한 시스템 아키텍처
- 실험조사 플랫폼 구현 방안
 - 처치조건별 대화형 AI 및 일별 세션 참여가 가능한 웹/모바일 UX의 구체적 구현 방안
 - 세션 관리, 대화 로그 수집·보안, 조작 점검을 포함한 시스템 아키텍처 및 품질 통제 방안
 - 응답자 피로도를 낮추고 일별 참여를 유도(리마인더 등)할 수 있는 설계 방안
- 실사 품질 관리 방안
 - 불성실 응답 및 필터링 방안을 구체적으로 제시(대화 로그 기반 성실성 점검 포함)
- 본 KISDI 연구진과의 효율적인 커뮤니케이션 방안
 - 착수 보고회를 통한 세부사업 수행 계획 논의
 - 수행과정 단계 과정의 보고

- 최종 조사 결과 보고서·데이터 제출

3. 연구수행기관(자)의 의무 수행 사항

- 전체 연구 기간: 2026년 9월 21일 ~ 2026년 11월 30일 (72일)
 - ※ 수행 기간은 추후 협의하여 조정 가능
- 자료 분석 및 보고서 제출
 - 최종보고서: 2026년 11월 30일 제출(10부)
 - 연구원 요구에 따른 추가 요청 사항
- 제출물
 - 실사 완료 후 보고서(실사 운영 및 결과 분석 보고서)와 통계표를 본 연구진이 요구하는 형태로 제출
 - 전체 조사 항목에 대한 통계 분석데이터를 본 연구진이 요구하는 형태로 제출
 - ※ 코딩가이드 및 코드북 (필요시) 데이터 수집·처리과정에서의 특이사항을 문서형식으로 정리하여 제출
 - 조사 완료 후 원시 데이터 전체를 연구진이 요구하는 형태로 제출(필요시 조사지 전체 제출)
 - 주요 조사·분석 결과의 시각화 자료(그래프)
 - 온라인 설문지 양식(응답 환경 검토를 위함)
 - 심층 인터뷰 녹취록 및 결과 요약 자료
 - KISDI 연구원의 요구에 따른 추가 분석 수행(협의 후 결정)
 - ※ 분석결과 및 제출물은 KISDI와의 협의하에 최종 제출
- 과제 수행기간 중 수시로 KISDI 연구팀과 과제의 내용 및 진행을 논의하기 위한 연구협력회의 진행
 - 명확한 마일스톤 협의 및 준수
- 과업 종료 이후, 조사 데이터 활용의 신뢰도·타당성 제고를 위한 사후 관리 지원

- 연구 결과는 정보통신정책연구원의 허가 없이 본 과제 이외의 용도로 활용할 수 없음

II. 제안요청 사항

1. 수행 기간

- 2026년 9월 21일 ~ 2026년 11월 30일 (72일)
 - ※ 수행 기간은 추후 협의하여 조정 가능

2. 지원 대상 및 자격

가. 참가 자격

- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동 시행규칙 제14조에 의한 유자격자로서 동법 시행령 제76조 규정에 의한 제한사유가 없는 자

나. 우대 사항

- AI·디지털 관련 설문조사 및 온라인 실험(종단 조사 포함) 수행 경험 보유 기관
- 웹/모바일 기반 종단 설문 시스템 구현 및 운영 경험 보유 기관
- LLM API 연동 등 대화형 AI 실험 시스템을 신속하게 구현할 수 있는 프로그램 인력 내부화 수준 및 설계 능력 보유 기관
- 심층 인터뷰·FGI 등 정성조사(질적 조사) 수행 경험 보유 기관

3. 사업 규모 및 제안서 제출

가. 사업 규모

- 총 4,000만원 이내(VAT 포함)

나. 신청 방법

- KISDI 위탁과제공모 시스템(<https://pecom.kisdi.re.kr/>) 회원가입 후 홈페이지에서 지정 양식을 다운로드 받아 지정 양식 및 요령에 따라 작성하여 공모 페이지를 통한 제출
 - 양식별 기입 누락, 불성실 기입 등이 있는 신청서는 불이익을 받을 수 있음

다. 제안서 제출

1) 제안서(수행계획서 내용)

항목	구체적 내용
용역의 내용 및 수행방법	· 보고서에 제시될 주된 내용(목차 및 항목) · 용역수행을 위한 연구방법 · 용역수행 내용(조사내용, 분석방법, 보고서 작성방법, 추가 제안 내용 등) · 용역수행 일정 및 사후 용역관리 계획
연구기관 및 과제수행담당자	· 용역수행기관에 대한 소개 · 참여연구진에 대한 소개 · 본 과제와 관련된 과거의 연구 경험 · 최근 3년간 용역수행기관과 참여연구진의 관련분야 조사용역 실적(연구책임자는 5년간 실적)
기타사항	· 기타 수행계획서(제안서)에 게재를 원하는 사항 · 위탁연구의 총예산(4,000만원이내-VAT 포함) 및 세부 내역

※ 필수 작성 항목은 과제 공모 안내시 게시된 수행계획서 양식 참조

2) 제안서(수행계획서) 작성 요령

- 수행계획서(제안서) 작성 양식에 따라 작성하되 입찰참가자의 사업계획에 따라 목차를 추가할 수 있음
- 작성언어는 한국어를 원칙으로 하며, 전문용어에 대해서는 주석 활용하여 상세히 기술함
- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하며, “...를 제공할 수도 있다”, “...이 가능하다”, “...을 고려할 수 있다” 등 모호한 표현은 제안서 평가시 불가능한 것으로 평가함
- 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 입증하지 못하거나 허위로 작성된 사실이 발견될 경우 심사대상에서 제외함

3) 제안서(수행계획서) 제출 방법

- 제출서류 : 수행계획서 및 예산안 1부 등 KISDI 위탁과제 공모 시스템 등록 필요 서류 일체
 - ※ 소요예산 항목은 별첨의 산정기준을 적용하여 작성
 - ※ 최종 선정된 과제에 한해 추가 서류 요청이 있을 수 있음
 - ※ 양식별 기입 누락, 불성실 기입 등이 있는 신청서는 불이익을 받을 수 있음
- 제출방법 : KISDI 위탁연구관리시스템 (<https://pecom.kisdi.re.kr>)에 관련 서류 직접 입력 및 첨부, 제출
- 제출기간 : 2026년 8월 25일(화) ~ 9월 7일(월) 18:00
 - ※ 제출시 실무담당자의 연락처(전화번호 및 이메일)를 명기 요망

4) 유의 사항

- 제안서 및 제안요청서의 내용은 계약을 체결한 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 지님
- 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 제안과 관련된 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 함
- 제안서에 명시된 참여인력은 연구원의 사전승인 없이 과업수행 중 임의로 교체할 수 없음
- 과업추진에 있어 계약서, 제안서, 제안요청서에 포함되지 않은 일반적 사항은 연구원의 요구에 따름
- 제안서에 대한 해석상의 문제가 있을 경우 상호 협의하여 조정하되, 의견일치를 이루지 못할 경우에는 연구원의 의견에 따름
- 허위로 제출한 서류는 무효로 함

5) 일반 사항

- 계약상대자는 과업의 원활한 수행을 위하여 연구책임자를 지명하여야 하며, 모든 과업은 본 제안요청서와 관계법령 및 제규정에 따라 성실히 수행하여야 함
- 정책변경 등 불가피한 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부에

대한 과업내용을 변경할 수 있음

- 계약자는 연구용역 제안서의 세부적인 방법 및 비용에 대해 연구원과 조정 가능해야 함
- 계약상대자는 용역완료 후에도 본 용역결과와 관련된 자료 요구가 있을 경우에는 관련 자료를 성실히 제출하여야 함
- 연구원의 사전승인 없이 용역진행 상황 및 관련 자료가 외부로 누출되지 않도록 보안을 유지하여야 하며, 고의 또는 과실로 연구원에게 손해를 입힌 경우에는 민형사상의 책임을 져야 함
- 연구원은 연구가 일정대로 추진되는지 여부에 대해 수시로 점검할 수 있으며, 연구원의 연구추진 내용에 대한 자료 요구시에는 즉시 응하여야 함
- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의3 제1항 제4호에 따라 중소기업자와의 우선조달 예외대상임
- 다음과 같은 행위가 발생하였을 때는 특별한 사유가 없는 한 계약 위반행위로 간주하여 계약해지 등의 조치를 취할 수 있음
 - 계획공정에 비하여 현저하게 공정이 미달되어 계약기간 내 완료할 능력이 없다고 판단될 때
 - 과업수행 중 성실하지 못하거나 제반 지시사항을 기간 내에 이행치 않는 등 소기의 성과를 얻을 수 없다고 판단 될 때
 - 과업의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급을 주었을 때
 - 제안서에 제시한 투입인력이 본 용역에 투입되지 않을 때

4. 계약 관련 사항

가. 제안 및 낙찰자 결정

- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 동법시행령 및 회계예규 협상에 의한 계약체결기준 등을 준용하여 낙찰자를 결정함

나. 참가 자격

- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동시행규칙 제14조에 의한 유자격자로서 동법 시행령 제76조 규정에 의한 제한사유가 없는 자

다. 제안서 평가

- 공모과제는 관련 전문가들로 구성된 평가위원회를 개최하여 투명하고 공정하게 평가
- 제안서 평가는 기술과 가격에 대한 종합평가로 하되, 그 비중은 기술평가 90%, 가격평가 10%의 비중으로 함
- 기술평가는 3인 이상의 평가위원으로 하며, 평가점수의 산술 평균으로 평가함

라. 평가관련 유의 사항

- 제안설명회, 평가방법 및 평가결과는 정보통신정책연구원의 고유권한이므로 제안업체는 이에 관하여 어떠한 이의도 제기할 수 없음
- 정보통신정책연구원이 제시한 제안 규격 및 수량에 적합하지 않은 제안 내용은 제안 평가 대상에서 제외함
- 평가결과 및 미선정 업체에 대한 통보는 생략함
- 허위로 제출한 서류는 무효로 함

마. 협상 및 낙찰자 결정

- 제안서에 대하여 평가표의 배점항목을 기준으로 기술과 가격에 대한 종합평가를 실시, 종합평점이 85점 이상 중 최고득점인자를 우선협상대상자로, 차순위자를 협상적격자로 정하고 평가순위 1순위부터 순차적으로 협상을 실시함
- 종합평가결과 최고점수를 얻은 제안자가 2인 이상인 경우 기술평가 점수가 높은 제안자를 우선 협상대상자로 정하고, 기술평가점수가 동일한 경우에는 기술평가의 배점이 가장 큰

평가항목에서 높은 점수를 얻은 제안자를 우선으로 하며, 선 순위 협상대상자가 협상내용에 대해 합의할 경우 차순위 업체와의 협상은 생략함

- 우선 협상대상자와의 협상이 결렬되면 우선 협상 대상자와 동일한 기준과 절차에 따라 차순위 협상대상자와 협상을 실시하며 기타 세부사항은 「협상에 의한 계약 체결 기준」에 따름
- 평가표 및 평가기준 : <붙임> 참조

바. 추진 일정

- 9월 7일(월) : 제안서 접수마감(18:00 까지)
 - 9월 8일(화) ~ 9월 9일(수) : 심사
 - 9월 14일(월) 이후 : 내부심의위원회 개최 및 최종선정·통보
- ※ 추진 일정은 사정에 따라 달라질 수 있음

사. 기타

- 접수는 접수마감일(9월 7일(월)) 18:00까지 접수된 수행계획서만 유효하며, 제출된 서류는 반환하지 않음
- 연구 수행기간 및 범위는 KISDI와 협의 하에 일부 조정될 수 있음

※ 제안요청에 대한 문의

- 제안서 작성에 관한 사항 : 정보통신정책연구원 인공지능정책연구실
강하연 연구원 hykang@kisdi.re.kr (☎ 043-531-4166)
- 계약절차 및 입찰에 관한 사항 : 정보통신정책연구원 예산기획팀
김형수 행정원 043-531-4467 (☎ 043-531-4467)

【붙임】

제안서 평가 기준

구 분	평가 요소 및 배점	
사업수행 능력평가 (90점)	연구목표 및 내용의 타당성	연구용역 전반에 대한 이해도
		연구 방법의 구체성 및 연구 내용의 명확성
	수행 방법 및 추진 일정의 적합성	연구 목표에 달성을 위한 추진 전략의 적절성
		연구 방법에 따른 예산 및 연구추진 일정의 적합성
	수행 능력의 우수성	제안 연구와 관련된 프로젝트 수행 경험 및 관리 능력
		과제 수행자의 국내외 관련 연구 실적
	연구결과와 활용도	연구 결과에 대한 향후 정책적 활용 가능성
		연구 결과물에 대한 활용 계획의 타당성
	지원 자격에 대한 가산점	연구책임자 또는 연구기관의 정부발주 국내외 프로젝트 실적
		연구 관련 전문 지식 및 경험
가격평가 (10점)	별도의 입찰가격 평가점수 산정식에 따름	
총 계	사업수행능력평가 + 입찰가격평가	

■ 입찰가격 평점산식

- 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 이상인 경우

$$\cdot \text{평점} = \text{입찰가격평가배점한도} \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{당해입찰가격}} \right)$$

- 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 미만인 경우

$$\cdot \text{평점} = \text{입찰가격평가배점한도} \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{추정가격의80\%상당가격}} \right) \\ + \left[2 \times \left(\frac{\text{추정가격의80\%상당가격} - \text{당해입찰가격}}{\text{추정가격의80\%상당가격} - \text{추정가격의60\%상당가격}} \right) \right]$$

※ 다만, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60 미만일 경우 예는 100분의 60으로 계산

※ 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용